Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physique – Session de rattrapage 2023

Question		Les éléments de réponse	Barème
Partie 1 : Électrolyse d' une solution aqueuse de bromure de zinc		**Exercice 1**	
	1-	**-La proposition juste :** www.pc1.ma **B : L'électrode B est le siège d'une oxydation.**	0,5
	2-	**-L'équation de la réaction au niveau de chaque électrode.** Au niveau de l'anode B se produit l'oxydation des ions Br^- : $2Br^-_{(aq)} \rightleftharpoons Br_{2(aq)} + 2e^-$ Au niveau de la cathode A se produit la réduction des ions Zn^{2+} $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$	0,5 0,5
	3-	**-L'équation bilan de cette électrolyse :** $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Br^-_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Br_{2(aq)}$	0,25
	4-	**-Montrons que la masse du Zn déposée s'écrit :** $m(Zn) = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$ Tableau d'avancement au voisinage de la cathode : Équation de la réaction : $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Zn_{(s)}$ États	Avancement	Quantités de matière produit en mol Initial	0	$n_1(Zn^{2+})$	0	0 Après Δt	x	$n_1(Zn^{2+}) - x$	2x	x D'après le tableau d'avancement la quantité de matière de zinc déposée : $n(Zn) = x$ et d'autre part $n(Zn) = \frac{m(Zn)}{M(Zn)}$ d'où $\frac{m(Zn)}{M(Zn)} = x$ Alors : $m(Zn) = x.M(Zn)$ Et on sait que : $Q = I.\Delta t = n(e^-).F$ et $n(e^-) = 2x$ Donc $x = \frac{I.\Delta t}{2F}$ Finalement : $m(Zn) = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$ A.N : $m(Zn) = \frac{82.10^{-3}.3600.65,4}{2.9,65.10^4}$ D'où: $m(Zn) = 0,1g = 100mg$	0,75 0,25
Partie 2 : Dosage d' une solution	1-	**-Définition de la base selon Bronsted :** Une base selon Bronsted, est toute espèce chimique capable de capter le proton H^+ .	0,5
	2-	**-L'équation de la réaction du dosage :** $(CH_3)_3N_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow (CH_3)_3NH^+_{(aq)} + H_2O_{(l)}$	0,5
	3-	**-calcul de la concentration C_B :** A l'équivalence, on a : $C_B.V_B = C_A.V_{AE}$ Alors Donc $C_B = \frac{C_A.V_{AE}}{V_B}$ AN $C_B = \frac{4.10^{-2}.20}{20}$ D'ou : $C_B = 4.10^{-2} mol.L^{-1}$	0,25 0,25

4- **-Montrons que ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri.** **0,5**

-Calculons d'abord la concentration C_0 de la solution S_0 :

On a $C_O = 10.C_B = 10.4.10^{-2}$ D'ou : $C_O = 4.10^{-1} mol.L^{-1}$

Et puisque **$C_O \gg 2,2.10^{-10} mol.L^{-1}$ alors ce patient est atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri.**

5- **- La justification de la nature acide du mélange réactionnel à l'équivalence.** **0,5**

A l'équivalence, les ions $H_3O^+_{(aq)}$ et la base $(CH_3)_3N_{(aq)}$ disparaissent complètement, alors les espèces chimiques présentes dans la solution sont : l'acide $(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}$ et $H_2O_{(l)}$, **ce qui explique l'acidité du mélange réactionnel.**

6- **-Le choix de l'indicateur coloré :** **0,25**

www.pc1.ma

On a $pH_E = 5,8$

L'indicateur coloré convenable pour ce dosage est **le rouge de méthyle** car le pH_E à l'équivalence appartient à sa zone de virage **0,25**

7- **-calculons la valeur de la rapport $\frac{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}$ pour $V_A = 10mL$:** **0,75**

Le tableau d'avancement de la réaction du dosage :

L'équation chimique		$(CH_3)_3N_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \rightarrow (CH_3)_3NH^+{}_{(aq)} + H_2O_{(l)}$				
L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)				
Initiale	0	C_BV_B	C_AV_A		0	En excès
Intermédiaire	x	$C_BV_B - x$	$C_AV_A - x$		x	
Finale	x_f	$C_BV_B - x_f$	$C_AV_A - x_f$		x_f	

Avant l'équivalence $V_A = 10mL < V_{AE} = 20mL$: Les ions $H_3O^+_{(aq)}$ est le réactif limitant Alors : $x_{max} = C_AV_A$

A partir du tableau d'avancement, on a :

$$[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}] = \frac{x_{max}}{V_T} = \frac{C_AV_A}{V_T} \quad \text{et} \quad [(CH_3)_3N_{(aq)}] = \frac{C_BV_B - C_AV_A}{V_T}$$

Finalement : $$\frac{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]} = \frac{\frac{C_AV_A}{V_T}}{\frac{C_BV_B - C_AV_A}{V_T}} = \frac{C_AV_A}{C_BV_B - C_AV_A}$$

A .N : $$\frac{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]} = \frac{4.10^{-2}.10}{4.10^{-2}.20 - 4.10^{-2}.10} = 1$$ **0,25**

7- **-Déduisons que la valeur du pK_A est : $pK_A = 9,9$** **0,5**

On sait que $pH = pK_A + \log\frac{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}$

D'où $pK_A = pH - \log\frac{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}$

Alors : $pK_A = pH + \log\frac{[(CH_3)_3NH^+{}_{(aq)}]}{[(CH_3)_3N_{(aq)}]}$

A.N : $pK_A = 9,9 + \log 1$ Finalement : **$pK_A = 9,9$**

Exercice 2

Ondes lumineuses	1-	**-La proposition juste :** **C** : une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence	0,5
	2-	**-L'expression de a la largeur de la fente en fonction de L_j ,D et λ_{0j}:** On a $\tan\theta = \frac{L_j}{2.D}$ Et pour θ est petit $\tan\theta \approx \theta$ D'où $\theta = \frac{L_j}{2.D}$ 1 Et on sait que : $\theta = \frac{\lambda_{0j}}{a}$ 2 D'après les relations 1 et 2 $\frac{\lambda_{0j}}{a} = \frac{L_j}{2.D}$ Donc $a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}$ 3 AN: $a = \frac{2.1,4.580.10^{-9}}{2,7.10^{-2}}$ D'où $a = 6.10^{-5}m = 60\mu m$	0,5 0,25
	3-	**-Montrons que l'expression de λ_{0j} s'écrit $\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$:** D'après la relation 3 $a = \frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j}$ et aussi : $a = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ D'où $\frac{2.D.\lambda_{0j}}{L_j} = \frac{2.D.\lambda_{0R}}{L_R}$ Donc $\lambda_{0R} = \frac{L_R.\lambda_{0j}}{L_j}$ A.N: $\lambda_{0R} = \frac{3.4.580}{2,7} = 730,37nm$ www.pc1.ma	0,5 0,25
	4-1-	**-Calcul de la vitesse V_j :** On a $n_j = \frac{c}{V_j}$ d'où $V_j = \frac{c}{n_j} = \frac{3.10^8}{1,5}$ A.N : $V_j = \frac{3.10^8}{1,5}$ alors $V_j = 2.10^8 m/s$	0,25 0,25
	4-2-	**-Calcul de la longueur d'onde λ_j** On sait que : $n_j = \frac{\lambda_{0j}}{\lambda_{1j}}$ d'où $\lambda_{1j} = \frac{\lambda_{0j}}{n_j}$ A.N :$\lambda_{1j} = \frac{580}{1,5}$ Alors $\lambda_{1j} = 386,66\ nm$	0,25 0,25

Exercice 3

Réponse d' un dipôle RC à un échelon de tension	1-1-	**-L'équation différentielle vérifié par q :** En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c + u_R = E$ On a : $u_c = \frac{q}{C_0}$ et : $u_R = R.i = R.\frac{dq}{dt}$ Donc : $\frac{q}{C_0} + R.\frac{dq}{dt} = E$ D'où : $q + R.C_0.\frac{dq}{dt} = C_0.E$	0,5
	1-2-	**- Vérifiant que la valeur de C_0 est $C_0 = 10\mu F$:** On a : $\tau = R.C_0$ donc : $C_0 = \frac{\tau}{R}$ A.N : graphiquement, on trouve : $\tau = 0,35ms$ Donc : $C_0 = \frac{0,35.10^{-3}}{35} = 1.10^{-5}F = 10\mu F$ d'où $C_0 = 10\mu F$	0,5
	1-3-	**-La valeur de E_e dans le régime permanant :** On a : $E_e = \frac{1}{2}.C_0.u_c^2 = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C_0}$ Dans le régime permanant, on a : $q = Q_{max}$ donc : $E_e = \frac{1}{2}.\frac{Q_{max}^2}{C_0}$ A.N : $E_e = \frac{1}{2}.\frac{(120.10^{-6})^2}{10.10^{-6}} = 7,2.10^{-4}J$	0,25 0,25

Oscillations libres dans un circuit RLC série	2-1-	**-Montrons que l'équation différentielle vérifie par q s'écrit :** $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_c+u_R+u_L=0$ On a : $u_c=\frac{q}{C_0}$ et : $u_R=R.i=R.\frac{dq}{dt}$ et : $u_L=L.\frac{d^2q}{dt^2}$ Donc : $\frac{q}{C_0}+R.\frac{dq}{dt}+L.\frac{d^2q}{dt^2}=0$ D'où : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ www.pc1.ma	0,5
	2-2-	-la diminution de l'amplitude des oscillations au cours du temps est due **à la dissipation de l'énergie par effet joule dans la résistance R du conducteur ohmique.**	0,5
	2-3-	**-Déterminons $\lvert\Delta E\rvert$ ente t_0 et t_1:** On a : $\Delta E=E_T(t_1)-E_T(t_0)$ c-à-d : $\Delta E=(E_e(t_1)+E_m(t_1))-(E_e(t_0)+E_m(t_0))$ c-à-d : $\Delta E=(E_e(t_1)-(E_e(t_0))$ Donc : $\Delta E=\left(\frac{q_1^2}{2.C_0}-\frac{q_0^2}{2.C_0}\right)=\frac{1}{2.C_0}(q_1^2-q_0^2)$ A.N : $\lvert\Delta E\rvert=\left\lvert\frac{1}{2.10.10^{-6}}.((40.10^{-6})^2-(120.10^{-6})^2)\right\rvert$ Donc : $\lvert\Delta E\rvert=6,4.10^{-4}J=640\mu J$	0,5 0,25
	2-4-	**- Déterminons k :** On a : $u_c+u_R+u_L=u_g$ c.à.d : $\frac{q}{C_0}+R.\frac{dq}{dt}+L.\frac{d^2q}{dt^2}=k.\frac{dq}{dt}$ Donc : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{R-k}{L}.\frac{dq}{dt}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ Pour avoir des oscillations sinusoïdales, il faut que : l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{L.C_0}.q=0$ c.à.d $R-k=0$ c.à.d. $K=R$ A.N : $k=35\Omega$	0,5
3-Modulation d' amplitude	3-1-	**-Le rôle du circuit bouchon LC est :la sélection de l'onde modulée**	0,25
	3-2-	**-déterminons C_1 et C_2 :** Pour sélectionner l'onde modulée, il faut que : $f_i=f_0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{2.\pi\sqrt{L.C_i}}$ c.à.d $f_i^2=\frac{1}{4.\pi^2.L.C_i}$ donc : $C_i=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_i^2}$. A.N : $C_1=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_1^2}=\frac{1}{4.10.0,1.(150.10^3)^2}=11,11.10^{-12}F$ D'où : $C_1=11,11pF$. $C_2=\frac{1}{4.\pi^2.L.f_2^2}=\frac{1}{4.10.0,1.(280.10^3)^2}=3,18.10^{-12}F$ D'où : $C_2=3,2pF$.	0,25 0,25 0,25

Exercice 4

Partie I : Etude du mouvement d' un ballon dans un champ de pesanteur uniforme

1- **-Les équations horaires de mouvement :**

www.pc1.ma

- Système étudié : le ballon
- Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids
- $\{o, \vec{i}, j\}$: repère lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.
- En appliquant la 2 loi de newton : $\sum \vec{F} = m.\vec{a_G}$

$$\vec{P} = m.\vec{a_G} = m.\vec{g} \qquad \text{Donc} \qquad \vec{a_G} = \vec{g}$$

Par projection sur le repère $\{o, \vec{i}, j\}$: $\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \end{cases}$ **0,5**

Par intégration et condition initiale :

$$\begin{cases} v_x(t) = C_1 = v_0 \,.\, .\cos\alpha \\ v_y(t) = -g.t + C_2 = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$$

On a : $\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 .\cos\alpha \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -g.t + v_0.\sin\alpha \end{cases}$ **0,5**

Par intégration et condition initiale : $\begin{cases} x(t) = v_0 \,.\cos\alpha.t + C_3 \\ y(t) = -\frac{g}{2}.t^2 + v_0.\sin\alpha.t + C_4 \end{cases}$

Alors : $\begin{cases} \mathbf{x(t) = v_0 .\cos\alpha.\ t} & \mathbf{1} \\ \mathbf{y(t) = -\frac{g}{2}.t^2 + v_0.\sin\alpha.t + h} & \mathbf{2} \end{cases}$

2- **-Déduisons que l'équation de la trajectoire de G s'écrit :**

$y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\, x^2 + x.\tan\alpha + h$:

D'après la relation 1 : $t = \frac{x}{v_0 .\cos\alpha.}$ **0,5**

On remplace dans l'équation 2 : $y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\, x^2 + v_0.\sin\alpha.\frac{x}{v_0 .\cos\alpha.} + h$

D'où $\mathbf{y = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\, x^2 + x.\tan\alpha + h}$

3- **-Montrons que le ballon passe au-dessus du filet :**

Les coordonnées du filet f sont : $(x_f = D\ ,\ y_f = H_f)$ **0,5**

On remplace $x_f = D$ dans l'équation de la trajectoire :

Puis on calcule l'altitude y_B du ballon.

$$y_B = -\frac{g}{2.(v_0.\cos\alpha)^2}\, D^2 + D.\tan\alpha + h$$

$$y_B = -\frac{10}{2.(16.\cos 18)^2}\, 11^2 + 11.\tan\alpha + 3$$

$$\mathbf{y_B = 4,089\ m}$$ **0,25**

$y_B > y_f$: donc le ballon passe au-dessus du filet

4- **-est ce que le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adversaire ?**

On remplace $t_s = 1{,}41s$ dans l'équation horaire $x(t)$: **0,5**

$$x_S(t_s) = v_0 .\cos\alpha.\ t_s$$

		A.N : $x_S = 16.\cos(18).\ 1{,}41$ Donc $\mathbf{x_S = 21{,}44m}$ **Cette valeur est supérieure à $D + d = 11 + 9 = 20m$** **Donc le ballon ne tombe pas ente le filet et la ligne du fond du camp adversaire.**	0,25
Partie II : Etude du mouvement d' un pendule élastique	1-	**-L'équation différentielle vérifié par x(t) :** www.pc1.ma - Système étudié : le ballon - Bilan de forces : $\vec{P}$: *le poids* $\vec{R}$: *la réacion du plan* $\vec{F}$: *la force de rappel* - En appliquant la 2ème loi de newton : $\sum \vec{F} = m.\overrightarrow{a_G}$ $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\overrightarrow{a_G}$ Par projection sur le repère$\{o, \vec{\imath}\}$: $P_x + R_x + F_x = m.a_x$ D'où $-K.x = m.\ddot{x}$ Donc $\boldsymbol{\ddot{x} + \frac{K}{m}.x = 0}$	0,5
	2-	**-Détermination des valeurs de x_m , T_0 et φ :** - L'amplitude maximale : $\boldsymbol{x_m = 2.10^{-2}m}$ - La période propre : $\mathbf{T_0 = 0{,}4\ s}$ - La phase à l'origine à t=0 : $x(t = 0) = x_m.\cos\alpha = x_0$ avec $x_0 = 1cm$ D'où $\cos\varphi = \frac{x_0}{x_m} = \frac{1}{2}$ Donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ou $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ On a $\dot{x}(t = 0) = -\frac{2\pi}{T_0}.x_m.\sin(\varphi) < 0$ d'où $\sin\varphi > 0$ Donc $\boldsymbol{\varphi = \frac{\pi}{3}}$	0,25 0,25 0,25
	3-	**-vérifiant que la constante du raideur k est : $k = 50\ N.m^{-1}$** On a $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}$ d'où $k = \frac{4\pi^2.m}{T_0^2} = \frac{4\pi^2.200.10^{-3}}{(0.4)^2}$ A.N: $k = \frac{4\pi^2.200.10^{-3}}{(0.4)^2}$ donc $\boldsymbol{k = 50\ N.m^{-1}}$	0,5
	4-	**-La variation de l'énergie potentielle élastique ΔE_{pe} ente t_0 et t_1:** On a $\Delta E_{pe} = E_{pe1} - E_{pe0}$ c-à-d $\Delta E_{pe} = \frac{1}{2}.k.x_1^2 + C - \frac{1}{2}.k.x_0^2 - C$ d'où $\Delta E_{pe} = \frac{K}{2}.(x_1^2 - x_0^2)$ AN : $\Delta E_{pe} = \frac{50}{2}.((2.10^{-2})^2 - (1.10^{-2})^2)$ $\boldsymbol{\Delta E_{pe} = 7{,}5.10^{-3}J = 7{,}5mJ}$	0,25 0,25

Réalisé par : Pr . A. HOURI ;

Pr. M. HABIBI ;

Pr. M. LFARJI ;

Pr. M. KASSIOUI